

MATEMÁTICA DISCRETA

Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información

EXAMEN PARCIAL

30 de octubre de 2020

EJERCICIO 1

Demostrar si es tautología o contradicción la siguiente expresión, utilizando las propiedades de equivalencia lógica:

$$[\neg p \vee q \rightarrow (\neg r \rightarrow s)] \wedge \neg(\neg r \rightarrow p) \wedge \neg s$$

(1.5 puntos)

EJERCICIO 2

Simplificar la siguiente expresión, utilizando las propiedades de equivalencia lógica:

$$[(r \vee q) \wedge s \wedge r \wedge p] \vee (p \wedge s) \vee \neg(p \rightarrow \neg r \vee s) \vee [(\neg p \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow p)]$$

(1.25 puntos)

EJERCICIO 3

Estudiar la validez del siguiente razonamiento lógico:

“Gotzon ha dado positivo por COVID-19 y si soy contacto estrecho entonces me confinan. Gotzon no ha dado positivo o la PCR es fiable. Gotzon ha dado positivo o no me confinan. Por lo tanto, la PCR es fiable y Gotzon ha dado positivo o no soy contacto estrecho”

(1.25 puntos)

EJERCICIO 4

Sean $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos correspondencias definidas por:

$$f(x) = \frac{-1}{e^x} \qquad g(x) = \begin{cases} -(x+1)^2 & x \leq -1 \\ \sqrt{x+1} & x > -1 \end{cases}$$

- Representar gráficamente dichas correspondencias.
- Determinar si f y g son aplicaciones y en caso afirmativo clasificarlas.
- Calcular $f \circ g$.
- Calcular cuando sea posible la función inversa.

(2.5 puntos)

EJERCICIO 5

En el conjunto $A = \{2, 3, 5, 6, 12, 15, 18\}$ se define la siguiente relación binaria:

$$xRy \Leftrightarrow \exists c \in \mathbb{Z} \ / \ y = cx$$

- a) Determinar qué propiedades verifica esta relación binaria.
- b) ¿Es una relación de equivalencia? ¿Es una relación de orden? Justifica las respuestas.
- c) ¿Qué elementos están relacionados con el 6? Justifica la respuesta.
- d) ¿Se puede construir el diagrama de Hasse? En caso afirmativo dibujarlo.
- e) Determinar si se puede los elementos notables del conjunto $S = \{6, 12, 18\}$. En caso afirmativo calcularlos.

(2 puntos)
